



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Generalidades **Red de Piranómetros** Repositorio de Datos



Serial no: 156511
Calibration date: 26 October 2015
Made in the Netherlands

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-111
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Generalidades de la información

Ruta del dato

Los datos que se registran en las redes de monitoreo siguen una serie de procesos que incluyen desde su generación hasta su visualización final. El primer paso en la ruta del dato inicia con las necesidades de monitoreo, a partir de las cuales se disponen de sensores diseñados para medir variables ambientales y que serán instalados en diferentes puntos de interés. Una vez que se generan los datos, estos se envían a través de la red utilizando diversas tecnologías de comunicación y, haciendo uso del *Internet de las Cosas* (IoT), estos dispositivos se conectan entre sí y con otros sistemas, para facilitar la transmisión de datos en tiempo real. Esta información se almacena en servidores y bases de datos permitiendo mantener un registro histórico y un análisis posterior de la calidad de la información recopilada. Finalmente, los datos almacenados se procesan y se ponen a disponibilidad en interfaces de usuario (IU) para su correcto acceso y uso (ver Figura 1).

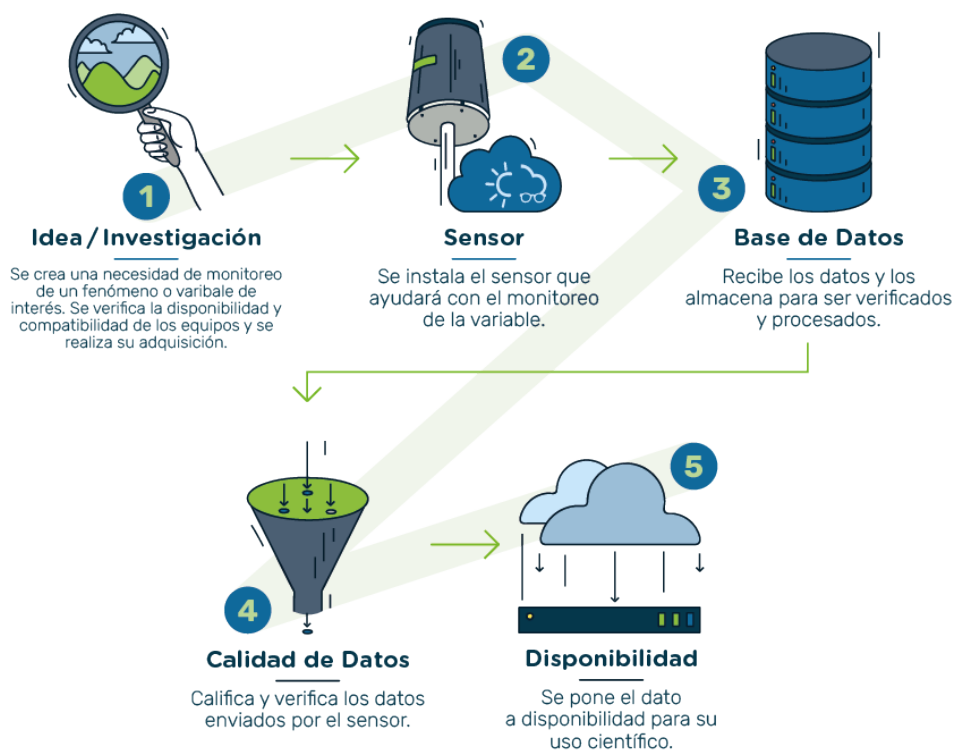


Figura 1. Ruta del dato, redes de monitoreo del proyecto SIATA.

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-111
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Red de piranómetros del Valle de Aburrá

La red de piranómetros está compuesta por sensores que miden la cantidad de radiación solar total que llega a la superficie. Esta medición es clave para comprender la dinámica de los fenómenos meteorológicos cerca de la superficie y, además, resulta fundamental para evaluar si las condiciones meteorológicas son favorables o desfavorables para la calidad del aire, especialmente en el Valle de Aburrá. La operación de esta red de monitoreo comenzó en el año 2016, el registro de datos se realiza con una resolución temporal de un (1) minuto, y la unidad de medición es el vatio por metro cuadrado (W/m^2).

Archivos de datos

Los archivos que contienen los datos de las estaciones de piranómetros se encuentran en formato de texto plano separados por comas, con el punto como separador de decimales y con extensión `csv`. El nombre de cada archivo sigue una convención específica que incluye el código de identificación de la estación, junto con el año y el mes de los datos disponibles.

Nombre del archivo:

`Estacion_piranometro_codigo_YYYY-MM.csv`

En la Tabla 1 se describen las columnas disponibles en este tipo de archivos:

Tabla 1: Información disponible en cada archivo de datos de la red de piranómetros.

Columna	Descripción
codigo	Identificación de cada estación de monitoreo
fecha_hora	Fecha y hora del dato registrado (hora en Tiempo Universal Coordinado - UTC)
radiación	Dato crudo de radiación global horizontal
calidad	Indicador de calidad del dato registrado (<i>ver siguiente sección</i>)

	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-111
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Disponibilidad de los datos

Los datos disponibles en el repositorio se encuentran actualizados hasta **dos meses previos** con respecto al mes actual. Este retraso se debe a la evaluación exhaustiva de la calidad que realizamos, garantizando que los datos cumplan con los estándares necesarios para su uso confiable. Agradecemos su comprensión, ya que este proceso es fundamental para asegurar la precisión y confiabilidad de la información proporcionada.

Indicadores de calidad del dato

En el proceso de monitoreo de variables ambientales y en el análisis de datos respectivo, la calidad de la información es fundamental para garantizar la fiabilidad y utilidad de la información obtenida. Cada archivo de datos contiene una columna denominada calidad, que clasifica los datos según su grado de confiabilidad. Esta clasificación permite a los usuarios identificar qué datos son considerados confiables y cuáles deben ser interpretados con cautela debido a posibles inconsistencias o dudas sobre su precisión. En la Figura 2 se detalla la estructura general de los indicadores de calidad.



Figura 2: Representación de la estructura de los indicadores de calidad dudosa.

La calidad de los datos de la red de piranómetros se expresa mediante indicadores específicos, los cuales se describen en la Tabla 2. Estos indicadores se asignan a los datos según una serie de criterios predefinidos, que consideran los problemas más comunes que pueden afectar a los sensores y generar anomalías en sus registros. Además, en los archivos de datos, los registros con un valor de -9999 corresponden a datos faltantes.

  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	Generalidades Repositorio de Datos	Código: P-GAA-SIATA-111
		Versión: 01
		Fecha: 2024/11/25

Tabla 2: Indicadores de calidad de los datos de la red de piranómetros.

Indicador	Descripción
1	Calidad confiable del dato en tiempo real
151	Calidad dudosa del dato por ser negativo durante el día, por ser sostenido en un mismo valor durante un periodo prolongado de tiempo o por obstáculo confirmado
1581	Calidad dudosa del dato por problema de <i>Offset tipo A</i> , es decir, por valores menores a cero durante la noche
1582	Calidad dudosa del dato por valores mayores a cero durante la noche
1583	Calidad dudosa del dato por superar la radiación teórica

Es importante tener en cuenta estos indicadores al hacer uso de los datos de la red de piranómetros, esto con la finalidad de garantizar la integridad de cualquier análisis o conclusión derivada de la información proporcionada.

Si tiene alguna duda al respecto o inconvenientes con el repositorio de datos puede comunicarse al correo solicitud.datos@siata.gov.co.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Daissy Herrera Laura Ortiz	Julián Sepúlveda	Sandra Reyes
Cargo	Cargo	Cargo
Analistas de Calidad de Datos	Líder de Meteorología	Coordinadora de T.I
Fecha	Fecha	Fecha
2024/09/02	2024/09/16	2025/12/04